

Proyecto Maracumango

Plataforma de Ejecución en Punto de Venta

Propuesta de Desarrollo — Piloto Operativo (MVP)

Preparado para:

Martin Manuel Ponce y Sabino Alzamora

Preparado por:

Diego Puerto

23 de junio de 2026 · Validez de la propuesta: 30 días

1. Resumen ejecutivo

Proponemos el desarrollo de **Market Track**, una plataforma propia de ejecución en punto de venta (retail execution) para digitalizar y profesionalizar la operación de mercaderismo. La solución integra tres componentes conectados —una aplicación móvil para los mercaderistas, un panel de gestión para super administradores y supervisores, y un portal web para los clientes-marca— sobre una base de datos sólida y un servicio de API, con modo offline para operar sin señal en almacenes y trastiendas.

El desarrollo se entrega por fases. La Fase 1 (piloto operativo) estará lista para septiembre de 2026, a tiempo para realizar pruebas de campo y participar en las licitaciones del periodo agosto–octubre. La arquitectura y la solución desarrollada quedan en propiedad de la empresa del cliente.

2. Entendimiento del proyecto

El cliente opera el outsourcing de mercaderismo, colocando personal en cadenas de retail para representar marcas de consumo masivo. La plataforma debe resolver tres necesidades centrales:

- Controlar al personal en campo: saber quién visitó cada tienda, a qué hora y con evidencia verificable.
- Capturar datos de valor para las marcas: quiebres, participación de góndola, precios y exhibiciones.
- Operar con confiabilidad sin conexión, sincronizando automáticamente al recuperar señal.

3. La solución

Market Track se compone de tres frentes sobre una misma base de datos y API en la nube:

- **App móvil (mercaderista):** disponible en Android e iOS. Realiza el check-in con geocerca, captura evidencia fotográfica y levanta la información de la visita. Funciona sin señal.
- **Panel de gestión (superadmin / supervisor):** administra clientes, marcas, cadenas, SKUs, precios y promociones; diseña y asigna rúters y tareas; da seguimiento en tiempo real.
- **Portal web (cliente-marca):** dashboards en tiempo real, mapa en vivo, galería de fotos, alertas y reportes exportables — con visualización totalmente nativa, no embebida.

Cada componente opera de forma independiente: si uno presenta una falla, los demás siguen funcionando. Esto permite corregir errores y desplegar cambios en minutos sin detener la operación del negocio.

4. Alcance del piloto (Fase 1)

Todo el alcance proviene del documento de levantamiento entregado por el cliente y de lo acordado en la reunión del 22 de junio de 2026.

App móvil — Mercaderista

- Check-in con geocerca para validar la presencia en la tienda asignada.
- Selfie de ingreso con marca de agua (hora y coordenadas). Solo cámara en vivo: no se permite cargar archivos de la galería, lo que sirve como control de identidad inicial.
- Marcación de inicio de jornada con hora del servidor.
- Levantamiento secuencial obligatorio (no se avanza sin completar el paso anterior): foto “antes”, registro de caras (share of shelf), quiebres, precios y promociones, exhibiciones y material POP, y foto “después”.
- Mecanismo de contingencia (bypass): cuando el mercaderista no pueda completar una fase por causa externa (sin acceso al almacén, información no disponible), puede registrar el hallazgo y continuar; se genera una alerta en tiempo real en el panel de gestión para visibilidad del supervisor.
- Check-out: solo se habilita al completar el proceso; marcación de salida con GPS.
- Modo offline: recopila información sin señal y sincroniza automáticamente al recuperar conexión, sin interrumpir el trabajo del mercaderista.

Panel de gestión — Supervisor

- Gestión de clientes, marcas, cadenas, SKUs, precios y promociones (pre-cargados por la administración).
- Diseño y asignación de ruterios y tareas a los mercaderistas.
- Seguimiento en tiempo real y alertas de contingencia.
- Aprobación y revisión de reportes de visita.

31Portal web — Cliente / Marca

- Dashboard en tiempo real con mapa de tiendas en ejecución.
- KPIs de ejecución: cumplimiento de ruterio, quiebres, share of shelf, exhibiciones y precios.
- Galería de fotos antes/después por tienda.
- Alertas automáticas por correo ante quiebre o desviación de precio.
- Exportación de reportes en PDF y Excel.

Seguridad

- Autenticación con usuario y contraseña más el segundo factor vía correo electrónico.
- Aislamiento de datos por cliente-marca (cada marca ve únicamente su información).
- Tecnologías ligeras: carga rápida y actualizaciones remotas de la app sin reinstalar.

5. Evolución posterior (fases futuras)

Estas capacidades no forman parte del piloto y se cotizan por separado cuando el cliente decida ampliar la solución:

- **Fase 2 — Inteligencia de campo:** análisis de fotos de góndola con IA (caras propias vs. competencia), cruce de quiebres con órdenes de compra y SKUs descontinuados, control de vigencia por fotografía y alertas de vencimiento. La plataforma será agnóstica al modelo de IA (ChatGPT, Claude o Google), se construirá el puente de la integración únicamente.

- **Fase 3 — Cumplimiento y comunicación:** control de jornada (SUNAFIL), comunicación interna y chat de soporte, alertas por WhatsApp y reconocimiento facial / biométrico en el check-in.

6. Lo que no incluye el piloto

Para mantener el alcance y los tiempos, esta propuesta no contempla (puede cotizarse por separado a futuro):

- Integración con ERP / SAP / CRM de clientes externos (la integración queda técnicamente abierta; el módulo no se desarrolla en el piloto).
- Reportes de Sell Out / ventas del retailer y módulos de cuotas o proyecciones.
- Market Share / Retail Mapping y clustering de tiendas con datos de paneles de mercado.
- Web scraping de precios en tiendas online (e-commerce).
- Migración automática de datos históricos de otros sistemas.
- Hardware (equipos móviles, lectores de huella) y planes de datos del personal.

7. Cronograma

El desarrollo inicia en julio de 2026. La plataforma operativa (app, panel y portal) estará lista para septiembre de 2026.

Etapas	Periodo
Descubrimiento y configuración (datos del cliente, rúters, SKUs)	Julio 2026
Fundaciones: base de datos, check-in y captura offline	Julio – Agosto 2026
Levantamiento, precios, exhibiciones y sincronización	Agosto 2026
Panel de gestión y portal del cliente	Agosto – Septiembre 2026
Alertas, reportes, pruebas de campo y ajustes	Septiembre 2026
Piloto operativo listo (pruebas y licitaciones)	Septiembre 2026

Durante el desarrollo se trabajará en entornos locales y canales gratuitos con dominios provisionales, de modo que el cliente pueda ver el avance sin costos de despliegue. Cada etapa cierra con una demostración.

Nota: la disponibilidad en App Store y Google Play depende de los tiempos de aprobación de las tiendas y no puede garantizarse. Como alternativa inicial, la app se instala mediante enlace directo desde el panel de gestión, sin afectar su uso operativo.

8. Seguimiento y soporte

Durante los aproximadamente 3 meses de desarrollo se realizarán reuniones semanales (mínimo 12) para revisar avances, estatus y resolver dudas. Si en alguna semana el cliente no puede asistir, se enviará un estatus offline por correo. La comunicación asíncrona por correo queda disponible de forma permanente.

9. Inversión

Cifras en pesos colombianos (COP).

Opción	Inversión (COP)
Desarrollo + infraestructura técnica (servidores, base de datos y dominios)	\$ 19.000.000 – \$ 21.000.000
Desarrollo sin infraestructura (excluye servidores y dominios)	\$ 15.000.000 – \$ 17.000.000

La opción recomendada es la primera (19–21M), que entrega la plataforma con la infraestructura técnica completa lista para operar durante un año. El equipo de trabajo contempla el desarrollo de backend a cargo de Diego Puerto y el diseño de interfaz (UI) a cargo de un especialista.

Servicios recurrentes (desde la puesta en marcha)

Concepto	COP / mes
Mantenimiento y soporte (correcciones, mejoras menores, actualizaciones)	A negociar
Infraestructura en la nube (hosting, base de datos, almacenamiento de fotos) — a cargo del cliente	A negociar

El desarrollo no requiere gasto en servidores hasta el lanzamiento: la infraestructura se contrata a partir de septiembre, cuando la plataforma sale a operar.

10. Forma de pago

La forma de pago después del 50%, es un saldo que puede negociarse en un periodo de pagos diferente al sugerido.

Hito	%
A la firma (inicio del desarrollo)	50%
Avance — fin de levantamiento (demo)	25%
Entrega y puesta en marcha del piloto	25%

11. Condiciones y supuestos

- El alcance corresponde a lo descrito en la sección 4; cambios o adiciones se cotizan por separado (control de cambios por escrito).
- El cliente provee a tiempo la información de configuración: cadenas, tiendas, SKUs codificados, precios regulares, promociones y exhibiciones negociadas.
- La información de clasificación y tipo de tienda la preestablece la administración; el cliente no la edita manualmente.
- La infraestructura en la nube se contrata a nombre del cliente (o se factura como reembolso).

- Los equipos móviles y planes de datos del personal son provistos por el cliente.
- La arquitectura y la solución quedan en propiedad de la empresa del cliente. Las necesidades de soporte posteriores a la entrega se negocian por separado.

12. Siguiendo pasos

1. Revisión conjunta de esta propuesta y resolución de comentarios.
2. Validación del presupuesto y aprobación del alcance de la Fase 1.
3. Firma del acuerdo y pago del anticipo (50%) para iniciar.
4. Sesión de descubrimiento para cargar los datos del cliente piloto.

Diego Puerto · diegopuerto0628@gmail.com